

Câu 1a)

$$f(x) = 4x_1 + 3x_2 \rightarrow \text{Min}$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \geq 4 \\ x_1 - x_2 \leq 3 \\ -5x_1 + 3x_2 \leq 15 \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0$$

Giải:

* Viết bài toán M.

$$\text{Đặt } x_1 = y_1; \quad x_2 = y_2 - y_3$$

$$f(y) = 4y_1 + 3y_2 - 3y_3 + My_7 \rightarrow \text{Min}$$

$$\begin{cases} 2y_1 + y_2 - y_3 - y_4 & + y_7 = 4 \\ y_1 - y_2 + y_3 & + y_5 = 3 \\ -5y_1 + 3y_2 - 3y_3 & + y_6 = 15 \end{cases}$$

$$y_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, 7$$

y_4, y_5, y_6 là ẩn phụ, y_7 là ẩn giả, $M > 0$ lớn tùy ý

* giải bài toán M.

- Phương án cực biên ban đầu là: $y^{(0)} = (0, 0, 0, 0, 3, 15, 4)$

Bảng đơn hình

SVT	Hệ số a _{ib}	Âm cơ b _{0i}	Phương âm	4	3	-3	0	0	0	$\mathcal{N}_i$
				y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	
1	M	y_7	4	[2]	1	-1	-1	0	0	2
	0	y_5	3	1	-1	1	0	1	0	3
	0	y_6	15	-5	3	-3	0	0	1	-
	Dòng Kiểm tra		Δ_j	-4	-3	3	0	0	0	
	$\Delta_j = \Delta_j + M B_j$		B_j	2	1	-1	-1	0	0	
2	4	y_1	2	1	1/2	-1/2	-1/2	0	0	-
	0	y_5	1	0	-3/2	[3/2]	1/2	0	0	2/3
	0	y_6	25	0	11/2	-11/2	-5/2	0	1	-
	Dòng Kiểm tra		Δ_j	0	-1	1	-2	0	0	
3	4	y_1	7/3	1	0	0	1/3	1/3	0	-
	-3	y_3	2/3	0	-1	1	1/3	2/3	0	-
	0	y_6	86/3	0	0	0	-2/3	11/3	1	-
	Dòng Kiểm tra		Δ_j	0	0	0	-7/3	-2/3	0	-

* Kết luận: Trong bảng 3 có $\Delta_j \geq 0, \forall j$ nên bài toán M có Partu?

là: $y^{(2)} = (7/3, 0, 2/3, 0, 0, 86/3, y_7 = 0)$

Trong đó âm giá $y_7 = 0$ nên bài toán ban đầu có partu là:

$$x_1 = y_1 = 7/3$$

$$x_2 = y_2 - y_3 = 0 - 2/3 = -2/3$$

$$f_{\min} = 4 \times \frac{7}{3} + 3 \times \frac{-2}{3} = \frac{22}{3}$$